

# MATHBACAI.COM — CHAPITRE 4 : FONCTION RÉCIPROQUE

## Quiz d'Évaluation Corrigé & Flashcards Mémoire

### Partie 1 — Quiz d'Évaluation (10 Questions types du Baccalauréat)

**Question 1 : À quelle condition une fonction  $f$  admet-elle une réciproque ?**

- A)  $f$  est dérivable.
- B)  $f$  est continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$ .
- C)  $f$  est positive.
- D)  $f$  est périodique.

• **Bonne réponse : B** — La continuité et la stricte monotonie garantissent que  $f$  est bijective de  $I$  sur  $J=f(I)$ , ce qui assure l'existence de  $f^{-1}$ .

**Question 2 : Si  $f(2) = 4$ , alors que vaut  $f^{-1}(4)$  ?**

- A)  $1/2$
- B)  $2$
- C)  $1/4$
- D)  $-2$

• **Bonne réponse : B** — Par définition,  $f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$ . Donc  $f(2) = 4 \Leftrightarrow f^{-1}(4) = 2$ .

**Question 3 : Si  $f$  est strictement croissante, alors sa réciproque  $f^{-1}$  est :**

- A) Strictement décroissante.
- B) Strictement croissante.
- C) Constante.
- D) Non monotone.

• **Bonne réponse : B** — Une fonction et sa fonction réciproque ont obligatoirement le même sens de variation sur leurs intervalles respectifs.

**Question 4 : Quelle est l'expression de la dérivée de  $f^{-1}$  en un point  $y_0 = f(x_0)$  ?**

- A)  $(f^{-1})'(y_0) = f'(x_0)$
- B)  $(f^{-1})'(y_0) = -1 / f'(x_0)$
- C)  $(f^{-1})'(y_0) = 1 / f'(x_0)$
- D)  $(f^{-1})'(y_0) = 1 / f'(y_0)$

• **Bonne réponse : C** — Si  $f$  est dérivable en  $x_0$  avec  $f'(x_0) \neq 0$ , alors  $f^{-1}$  est dérivable en  $y_0 = f(x_0)$  de dérivée  $1/f'(x_0)$ .

**Question 5 : Que se passe-t-il graphiquement pour  $C_{f^{-1}}$  si  $f'(x_0) = 0$  ?**

- A)  $C_{f^{-1}}$  admet une tangente horizontale.
- B)  $C_{f^{-1}}$  admet une tangente d'équation  $y = x$ .
- C)  $C_{f^{-1}}$  admet une demi-tangente verticale.
- D)  $C_{f^{-1}}$  n'admet aucune tangente.

• **Bonne réponse : C** — Lorsque la dérivée de  $f$  s'annule, sa courbe admet une tangente horizontale, qui par symétrie axiale  $y=x$  se transforme en une tangente verticale pour  $C_{f^{-1}}$ .

**Question 6 : Comment sont situées géométriquement  $C_f$  et  $C_{f^{-1}}$  ?**

- A) Symétriques par rapport à l'axe des abscisses (Ox).
- B) Symétriques par rapport à l'origine du repère O.
- C) Symétriques par rapport à la droite d'équation  $y = x$ .
- D) Symétriques par rapport à l'axe des ordonnées (Oy).

• **Bonne réponse : C** — La symétrie par rapport à la première bissectrice  $y = x$  caractérise la relation réciproque.

**Question 7 : Quel est le domaine de dérivabilité de la fonction  $x \mapsto \sqrt{x}$  ?**

- A)  $[0, +\infty[$
- B)  $\mathbb{R}$
- C)  $]0, +\infty[$
- D)  $] -\infty, 0[$

• **Bonne réponse : C** — La fonction racine carrée est continue sur  $[0, +\infty[$  mais n'est dérivable que sur  $]0, +\infty[$  en raison d'une demi-tangente verticale en 0.

**Question 8 : Quelle est la dérivée de  $x \mapsto \sqrt[3]{x}$  sur  $]0, +\infty[$  ?**

- A)  $1 / (3 \cdot \sqrt[3]{x^2})$
- B)  $3 \cdot \sqrt[3]{x^2}$
- C)  $1 / (3 \cdot \sqrt{x})$
- D)  $1/3 \cdot x^2$

• **Bonne réponse : A** — La formule générale de dérivation est  $(\sqrt[n]{x})' = 1 / (n \cdot \sqrt[n]{x^{n-1}})$ . Pour  $n = 3$ , on obtient  $1 / (3 \cdot \sqrt[3]{x^2})$ .

**Question 9 : Si  $f$  est strictement croissante, résoudre  $f(x) = f^{-1}(x)$  équivaut à résoudre :**

- A)  $f(x) = -x$
- B)  $f(x) = x$
- C)  $f'(x) = 1$
- D)  $f(x) = 0$

• **Bonne réponse : B** — Pour une fonction strictement croissante, l'intersection de la courbe et de sa réciproque s'effectue exclusivement sur la droite  $y = x$ . Résoudre  $f(x) = x$  est donc équivalent et beaucoup plus simple.

**Question 10 : Quelle est la réciproque de  $f(x) = x^3$  sur  $\mathbb{R}$  ?**

- A)  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$
- B)  $f^{-1}(x) = 1/x^3$
- C)  $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$
- D)  $f^{-1}(x) = x^{-3}$

• **Bonne réponse : C** — La fonction réciproque de la puissance 3-ième est la racine cubique (ou racine 3-ième) définie sur  $\mathbb{R}$ .

## Partie 2 — Flashcards de Révision (Cartes Mémoire)

Découpez ou pliez ces fiches pour réviser rapidement vos formules. Le recto contient le concept et le verso la solution ou le théorème associé.

RECTO — CONCEPT

**Fiche 1 : Théorème de la Bijection (Existence)**

VERSO — FORMULE / THEOREME

$f$  continue et strictement monotone sur  $I \Rightarrow f$  réalise une bijection de  $I$  sur  $J = f(I)$ .

RECTO — CONCEPT

**Fiche 2 : Définition algébrique**

VERSO — FORMULE / THEOREME

$f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$  pour  $x \in I$  et  $y \in J = f(I)$ .

RECTO — CONCEPT

**Fiche 3 : Propriétés géométriques**

VERSO — FORMULE / THEOREME

$C_f$  et  $C_{f^{-1}}$  sont symétriques par rapport à la droite d'équation  $y = x$  dans un repère orthonormé.

RECTO — CONCEPT

**Fiche 4 : Formule de dérivabilité**

VERSO — FORMULE / THEOREME

$f$  dérivable en  $x_0$  avec  $f'(x_0) \neq 0 \Rightarrow f^{-1}$  dérivable en  $y_0 = f(x_0)$  avec :  $(f^{-1})'(y_0) = 1 / f'(x_0)$

RECTO — CONCEPT

**Fiche 5 : Cas  $f'(x_0) = 0$** 

VERSO — FORMULE / THÉOREME

$f'(x_0) = 0 \Rightarrow f^{-1}$  non dérivable en  $y_0$ , et  $C_{f^{-1}}$  admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse  $y_0$ .

RECTO — CONCEPT

**Fiche 6 : Variations de  $f^{-1}$** 

VERSO — FORMULE / THÉOREME

$f^{-1}$  possède exactement le même sens de variation que  $f$  sur son intervalle de définition  $J$ .

RECTO — CONCEPT

**Fiche 7 : Dérivée de  $\sqrt[n]{x}$** 

VERSO — FORMULE / THÉOREME

$(\sqrt[n]{x})' = 1 / (n \cdot \sqrt[n]{x^{n-1}})$  pour tout  $x > 0$  et  $n \in \mathbb{N}^*$  ( $n \geq 2$ ).

RECTO — CONCEPT

**Fiche 8 : Équation  $f(x) = f^{-1}(x)$** 

VERSO — FORMULE / THÉOREME

Si  $f$  est croissante,  $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(x) = x$ .  
L'intersection se fait sur la première bissectrice  $y = x$ .